CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.1.6:** Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kesir-Bölme İlişkisi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.1.6 · hatırlama **(10 puan)**

Bazı kesirlerin ondalık gösterimleri 1,125; 0,0707…; 4,2333… ve 0,08 olarak bulunmuştur.

a) Bu gösterimlerden hangilerinin ondalık kısmı sonludur, hangilerininki sürekli tekrar etmektedir?

b) Ondalık kısmı sürekli tekrar eden gösterimleri devir çizgisi kullanarak yazınız.

c) $3,\overline{25}$ ve $3,2\overline{5}$ gösterimlerinin açınımlarını yazınız. Bu iki gösterim aynı sayıyı mı ifade eder?

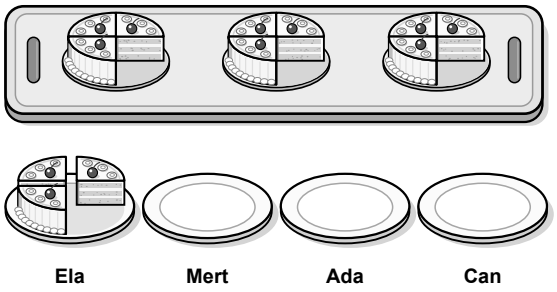
Cevap: a) Sonlu: 1,125 ve 0,08; sürekli tekrar eden: 0,0707… (07 öbeği) ve 4,2333… (3 rakamı) b) $0,\overline{07}$ ve $4,2\overline{3}$

c) $3,\overline{25} = 3,252525…$ ve $3,2\overline{5} = 3,25555…$; açınımlar farklı olduğundan aynı sayı değildir.

2. SORU

MAT.6.1.6 · kavrama **(15 puan)**

Eş büyüklükteki 3 pasta 4 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır. Her pasta 4 eş dilime kesilmiş, Ela her pastadan bir dilim almıştır.



a) Ela'nın payı bir pastanın kaçta kaçıdır? Bu paylaştırmayı bölme işlemi ve kesirle yazınız.

b) Aynı yolla 5 kişiye paylaştırılan pastalardan her kişiye $\frac{2}{5}$ pasta düşmüştür. Kaç pasta paylaştırılmıştır? Bölmeyle gösteriniz.

c) Pasta sayısı, kişi sayısı ve bir kişinin payı arasındaki ilişkiyi genelleyiniz; nedenini dilimlerle açıklayınız.

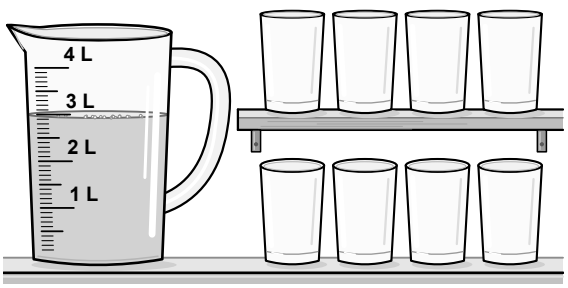
Cevap: a) 3 dilim: $3 \div 4 = \frac{3}{4}$ pasta b) 2 pasta: $2 \div 5 = \frac{2}{5}$ (pastalar 5'er dilime kesilir, kişi her pastadan 1 dilim alır)

c) Bir kişinin payı = pasta sayısı ÷ kişi sayısı; bölünen kesrin payı, bölen paydası olur. Çünkü her pasta kişi sayısı kadar dilime kesilir, herkes pasta sayısı kadar dilim alır.

3. SORU

MAT.6.1.6 · uygulama **(20 puan)**

Ölçü kabındaki ayranın tamamı yandaki boş ve eş bardaklara eşit olarak paylaştırılacaktır. Bir bardak en fazla 0,3 L ayran alır.



a) Bir bardağa düşen ayran miktarını kesirle yazınız ve payı paydaya bölerek ondalık gösterimini bulunuz.

b) Bu paylaştırmada bardaklar taşar mı? Açıklayınız.

c) Ayran 10 ve 15 eş bardağa paylaştırılsaydı bir bardağa ne kadar düşerdi? Bardak sayısı arttıkça bu miktar nasıl değişir?

Cevap: a) $\frac{3}{8}$ L; $3 \div 8 = 0,375$ L b) Taşar; bir bardağa düşen 0,375 L, 0,3 L'den fazladır.

c) $\frac{3}{10} = 3 \div 10 = 0,3$ L; $\frac{3}{15} = 3 \div 15 = 0,2$ L. Bardak sayısı (bölen) arttıkça bir bardağa düşen miktar azalır.

4. SORU

MAT.6.1.6 · analiz

(20 puan)

Selin, paydası 11 olan kesirlerin ondalık gösterimlerini payı paydaya bölerek bulmuş ve ilk üçünü tabloya yazmıştır.

Kesir	$\frac{1}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{5}{11}$
Ondalık gösterim	$0,\overline{09}$	$0,\overline{18}$	$0,\overline{27}$	$0,\overline{36}$	$0,\overline{45}$

a) Tablodaki ondalık gösterimlerde tekrar eden sayılar arasındaki örüntüyü açıklayınız. Bu örüntüye göre boş hücreleri doldurunuz.

b) $\frac{4}{11}$ için yazdığınız ondalık gösterimi payı paydaya bölerek doğrulayınız.

c) Örüntüye göre ondalık gösterimi $0,\overline{72}$ olan kesri bulunuz.

Cevap: a) Tekrar eden sayılar 9'ar artar, payın 9 katıdır (rakamlar toplamı 9 vb. de kabul): $\frac{4}{11} = 0,\overline{36}$, $\frac{5}{11} = 0,\overline{45}$

b) 40 ÷ 11 → 3, kalan 7; 70 ÷ 11 → 6, kalan 4; kalan tekrar ettiğinden 4 ÷ 11 = 0,3636… = $0,\overline{36}$ c) 72 = 9 × 8 → $\frac{8}{11}$

5. SORU

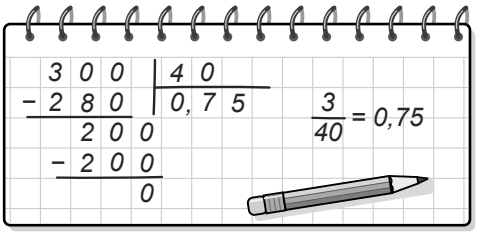
MAT.6.1.6 · analiz

(15 puan)

Ali, $\frac{3}{40}$ kesrinin ondalık gösterimini yandaki gibi bulmuştur.

a) Ali'nin sonucunun yanlış olduğunu, kesri paydası 1000 olacak şekilde genişleterek gösteriniz.

b) Ali hangi adımda hata yapmıştır? Açıklayınız ve bölme işlemini doğru olarak yeniden yapınız.



Cevap: a) 40 × 25 = 1000 olduğundan $\frac{3}{40} = \frac{75}{1000}$ = 0,075'tir. Ali'nin bulduğu 0,75 ise $\frac{75}{100}$, yani $\frac{3}{4}$ eder.

b) Ali, 30'un içinde 40 olmadığı adımda bölüme virgülden sonra 0 yazmamıştır. Doğrusu: bölüm "0,0" ile başlar; 300 ÷ 40 → 7 (kalan 20), 200 ÷ 40 → 5; bölüm 0,075 (Kabul: iki 0 bölüneni 100 katına çıkarır; 300 ÷ 40 = 7,5 ve 7,5 ÷ 100 = 0,075.)

6. SORU

MAT.6.1.6 · değerlendirme

(20 puan)

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ kesirlerini Deniz; $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{9}$ kesirlerini Emir ondalık gösterimle yazmış ve şu genellemeleri yapmıştır:

- **Deniz:** "Paydası çift sayı olan her kesrin ondalık gösterimi sonludur."
- **Emir:** "Paydası tek sayı olan her kesrin ondalık gösterimi devirlidir."

a) Deniz'in ve Emir'in genellemelerini birer örnekle değerlendiriniz.

b) Bölme yapmadan, paydayı 10, 100 ya da 1000 yapmayı deneyerek $\frac{7}{20}$ ve $\frac{5}{12}$ kesirlerinin ondalık gösteriminin sonlu mu devirli mi olduğunu belirleyiniz.

Cevap: a) İkisi de yanlıştır: $\frac{1}{6} = 0,1\overline{6}$ paydası çift ama devirli, $\frac{1}{5} = 0,2$ paydası tek ama sonlu; birkaç örnek yetmez.

b) $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$ (sonlu); $\frac{5}{12}$ sadeleşmez ve 10, 100, 1000'in hiçbiri 12'nin katı olmadığından devirlidir ($0,41\overline{6}$).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....